



2020 Fall System Programming

비트 연산 & Datalab

2020. 10. 05

권진세

Embedded System Lab.
Computer Engineering Dept.
Chungnam National University



강의 일정

주	날짜	강의 (월)	날짜	실습 (금)
1			09월 04일	1.Intro (강의)
2	09월 07일	2.정수	09월 11일	2. 정수 + 3.부동소수점1
3	09월 14일	3.부동소수점2	09월 18일	리눅스 환경 익히기
4	09월 21일	4.어셈블리-MOVE	09월 25일	GCC & Make
5	09월 28일	5.어셈블리-제어문	10월 02일	휴강(추석)
6	10월 05일	Datalab	10월 09일	휴강(한글날)
7	10월 12일	6/7.어셈블리-프로시저	10월 16일	GDB
8	10월 19일	8. 프로세스 1	10월 23일	폭탄랩
9	10월 26일	중간고사(저녁 7시)	10월 30일	중간고사(저녁 7시)
10	11월 02일	9. 프로세스 2	11월 06일	셸랩 1
11	11월 09일	10. 시그널	11월 13일	셸랩 2
12	11월 16일	11. 동적메모리 1	11월 20일	셸랩 3
13	11월 23일	12. 동적메모리 2	11월 27일	말록랩 1
14	11월 30일	13. 링커	12월 04일	말록랩 2
15	12월 07일	보강기간	12월 11일	기말고사
16	12월 14일	Wrap-up/종강		



실습 소개

- ❖ 과목 홈페이지
 - ◆ 충남대학교 사이버캠퍼스 (<http://e-learn.cnu.ac.kr/>)

- ❖ 실습 서버
 - ◆ Putty / SSH 활용
 - ◆ 133.186.221.214



개요

- ❖ 실습 명
 - ◆ 비트 연산 & Datalab

- ❖ 목표
 - ◆ 비트 연산의 이해와 사용

- ❖ 주제
 - ◆ 비트 연산
 - ❖ Boolean Algebra
 - ❖ C언어의 비트 연산
 - ◆ 비트 논리 연산자
 - ◆ 비트 연산자
 - ◆ Datalab



Boolean Algebra

❖ 불 대수(Boolean Algebra)

- ◆ 논리를 표현하기 위한 Algebra(대수학)이며, 컴퓨터 내부의 비트 정보 표시에 사용하는 변수들은 **0 또는 1**을 가지며, **2진수의 표시 및 연산**에 매우 유용하다.

❖ AND (&)

❖ $A \& B = 1$ when both $A = 1$ and $B = 1$

&	0	1
0	0	0
1	0	1

❖ OR (|)

❖ $A | B = 1$ when either $A = 1$ and $B = 1$

	0	1
0	0	1
1	1	1

❖ NOT (~)

❖ $\sim A = 1$ when $A = 0$

~	0
0	1
1	0

❖ Exclusive OR (XOR, ^)

❖ $A \wedge B = 1$ when either $A = 1$ or $B = 1$, but not both

^	0	1
0	0	1
1	1	0



비트 논리 연산자

❖ Bit 단위 논리연산에 사용하는 연산자

- ◆ $\&$, $|$, $\sim$, $\wedge$
- ◆ 일반 논리 연산자($\&\&$, $||$, $!$) 보다 우선순위가 높음
- ◆ 아래의 정수형 변수에 사용 가능
 - ❖ `int`, `short`, `long`, `char`, `unsigned`

❖ 예제 (8-bit)

- ◆ $0x69 \ \& \ 0x55 = 0x41$
 - ❖ $0110\ 1001_{(2)} \ \& \ 0101\ 0101_{(2)} = 0100\ 0001_{(2)}$
- ◆ $0x69 \ | \ 0x55 = 0x7D$
 - ❖ $0110\ 1001_{(2)} \ | \ 0101\ 0101_{(2)} = 0111\ 1101_{(2)}$
- ◆ $\sim 0x41 = 0xBE$
 - ❖ $\sim 0100\ 0001_{(2)} = 1011\ 1110_{(2)}$
- ◆ $0x41 \ \wedge \ 0x69 = 0x28$ // 같으면 0 다르면 1
 - ❖ $0100\ 0001_{(2)} \ \wedge \ 0110\ 1001_{(2)} = 0010\ 1000_{(2)}$



비트 연산자

❖ Shift 연산자 (<<, >>)

- 어셈블리 언어나 기계어의 프로그램 작성에서 레지스터 또는 기억 장소 내에 비트 값들을 왼쪽이나 오른쪽으로 이동시키는 것.

❖ Left shift ($x \ll y$)

- Shift bit-vector x left y position
 - 좌측 끝의 MSB를 날려버림
 - 우측 끝의 LSB에 0을 채워줌
- Logical shift와 Arithmetic shift의 동작이 동일함

Argument x	1010 0010
$x \ll 3$	0001 0000
Logical $x \gg 2$	0010 1000
Arithmetic $x \gg 2$	1110 1000

❖ Right shift ($x \gg y$)

- Shift bit-vector x right y position
 - 우측 끝의 LSB를 날려버림
- Logical shift (논리적 자리 이동)
 - 좌측 끝의 MSB에 0을 채워줌
- Arithmetic shift (산술 자리 이동)
 - 좌측 끝의 MSB에 현재 부호를 유지함
 - Two's complement 정수 표현 시에 필요



Datalab

- ❖ 정수와 실수의 bit-level 표현에 대해 좀 더 친숙해 질 수 있도록 만들어진 랩
 - ◆ 현 실습에서는 정수의 bit-level에 대한 표현 만 진행
 - ◆ 각 문제마다 사용 가능한 연산자만을 가지고 코드를 작성
 - ❖ 해당 연산자는 다음 슬라이드에서 확인
- ❖ 이 실습에서는 구현해야 하는 비트연산 함수들의 뼈대만을 포함하는 bits.c 파일을 제공하고, 학생들은 이 파일을 열어서, 비어있는 함수들의 본체를 완성해야한다.
- ❖ 그러나, 함수를 완성할 때는, 각 함수마다 사용할 수 있는 연산자의 종류, 연산자의 개수, 변수의 자료형이 제한 돼있다.



Datalab – 함수 설명

- ❖ Datalab의 bits.c 파일에는 아래와 같이 8개의 함수를 완성해야 한다. **코드 주석의 예제를 참고**

함수	기능	사용 가능한 연산자
int bitOr(int x, int y)	비트 OR를 연산하여 리턴. (X Y를 ~&만을 사용해서 리턴)	~ &
int tmin (void)	2의 보수 중 가장 작은 값을 리턴	! ~ & ^ + << >>
int evenBits(int x)	짝수 자리의 비트 값을 1로 세팅하여 리턴	! ~ & ^ + << >>
int getByte(int x, int n)	X의 수에서 n 바이트 자리를 추출하여 리턴.	! ~ & ^ + << >>
unsigned float_abs(unsigned uf)	절대값 취한 부동 소수점의 비트 표현 값 리턴.	Any integer/unsigned operations incl. , &&, if, while
int addOK(int x, int y)	오버플로 없이 x+y가 가능하면 1을 리턴, 불가능 하면 0을 리턴	! ~ & ^ + << >>
int replaceByte(int x, int n, int c)	X의 수에서 n 바이트자리를 C로 교환한 값을 리턴	! ~ & ^ + << >>
int isNonZero(int x)	X가 0이 아닐 경우 1을 리턴, 0인 경우 0을 리턴	~ & ^ + << >>



Datalab - 준비작업

- ❖ /home/sys02/sys02/datalab-handout.tar 파일을 자신의 계정에 복사 후 압축 해제 및 확인
- ❖ `cp /home/sys02/sys02/datalab-handout.tar ~`
- ❖ `tar xvf datalab-handout.tar`

```
datalab-handout/  
datalab-handout/Makefile  
datalab-handout/driver.pl  
datalab-handout/README  
datalab-handout/bits.h  
datalab-handout/Driverhdrs.pm  
datalab-handout/ishow.c  
datalab-handout/fshow.c  
datalab-handout/btest.c  
datalab-handout/decl.c  
datalab-handout/bits.c  
datalab-handout/tests.c  
datalab-handout/dlc  
datalab-handout/Driverlib.pm  
datalab-handout/btest.h
```

- ❖ 실습 소스코드 작성은 **bits.c** 파일에 한다.



Datalab – 테스트 방법

- ❖ datalab-handout 디렉터리에서 make 명령을 통해 컴파일 하면 btest 라는 실행파일이 생성됨

```
sys02@localhost:~/datalab-handout$ make
gcc -O -Wall -m32 -lm -o btest bits.c btest.c decl.c tests.c
btest.c: In function 'main':
btest.c:528:9: warning: variable 'errors' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
    int errors;
        ^
gcc -O -Wall -m32 -o fshow fshow.c
gcc -O -Wall -m32 -o ishow ishow.c
sys02@localhost:~/datalab-handout$ ls
bits.c  btest.c  dlc          driver.pl  ishow      README
bits.h  btest.h  Driverhdrs.pm fshow      ishow.c    tests.c
btest   decl.c   Driverlib.pm fshow.c    Makefile
sys02@localhost:~/datalab-handout$
```



Datalab – 프로그램 작성방법

- ❖ Vi 편집기를 이용하여 bits.c 파일을 열어 맨 위에 자신의 이름과 학번을 기입한다.

A screenshot of a Vim editor window. The title bar shows 'bits.c (~/datalab-handout) - VIM'. The editor content shows a multi-line comment starting with '/*' on line 1, followed by 'NAME:' on line 2, 'NUMBER:' on line 3, and '*/' on line 5. Line 4 is empty. Line 6 is also empty. The lines are numbered 1 through 6 on the left side of the editor.

- ❖ 함수를 문제에 알맞게 작성 후 저장한다. make를 사용해 다시 컴파일 해서 실행파일 생성



Datalab - 주의

- ❖ 컴파일 후, 반드시 자신이 작성한 코드가 허용된 연산자를 사용해서 작성되었는지 확인
- ❖ ./dlc bits.c
 - ◆ 해당 명령어를 사용하면 자신의 코드에서 허용되지 않은 연산자가 사용되었는지 확인 할 수 있음
 - ◆ 허용되지 않은 연산자를 사용하면, 해당 문제 점수 감점
 - ❖ Ex) for, while 과 같은 구문 등
 - ◆ bits.c의 주석을 참고해서 legal ops확인
- ❖ bits.c 외 다른 파일 수정 금지



Datalab – 결과 확인

- ❖ 함수를 작성한 후 ./btest를 실행하여 점수를 확인
 - ◆ bits.c를 수정하였을 경우 make를 통해 다시 컴파일 해주어야만 수정된 결과가 반영된다.

```
Score Rating Errors Function
ERROR: Test bitOr(-2147483648[0x80000000],-2147483648[0x80000000]) failed...
...Gives 2[0x2]. Should be -2147483648[0x80000000]
ERROR: Test tmin() failed...
...Gives 2[0x2]. Should be -2147483648[0x80000000]
ERROR: Test evenBits() failed...
...Gives 2[0x2]. Should be 1431655765[0x55555555]
ERROR: Test getByte(-2147483648[0x80000000],0[0x0]) failed...
...Gives 2[0x2]. Should be 0[0x0]
ERROR: Test float_abs(0[0x0]) failed...
...Gives 2[0x2]. Should be 0[0x0]
ERROR: Test addOK(-2147483648[0x80000000],-2147483648[0x80000000]) failed...
...Gives 2[0x2]. Should be 0[0x0]
ERROR: Test replaceByte(-2147483648[0x80000000],0[0x0],0[0x0]) failed...
...Gives 2[0x2]. Should be -2147483648[0x80000000]
ERROR: Test isNonZero(-2147483648[0x80000000]) failed...
...Gives 2[0x2]. Should be 1[0x1]
Total points: 0/17
```

- ❖ 특정 함수의 점수만 확인 하는 방법
 - ◆ -f 옵션을 사용하여 함수 별로 결과를 확인할 수 있음
 - ◆ 사용법: ./btest -f [함수명]

```
> ./btest -f bitOr
Score Rating Errors Function
ERROR: Test bitOr(-2147483648[0x80000000],-2147483648[0x80000000]) failed...
...Gives 2[0x2]. Should be -2147483648[0x80000000]
Total points: 0/1
```



Datalab – 평가 방법

❖ 최종 점수 평가

- ◆ `./driver.pl` 로 최종 평가한다.
- ◆ 정확성 (Correctness): 17점
 - ❖ 함수의 구현 난이도에 따라 1~4까지의 점수 배정.
- ◆ 성능 (Performance): 16점
 - ❖ 함수를 구현할 때 얼마나 간결하게 구현 했는지를 평가한다. 이를 위해 각 함수 마다 사용할 수 있는 최대 연산자의 개수를 제한하였다. 정확하게 구현했다는 전제 하에, 제한된 연산자 개수 이하를 사용한 구현에 대해서 각각 2점씩을 부여한다.
- ◆ 정확성 점수와 성능 점수를 합하여 총 33점 만점

```
Correctness Results      Perf Results
Points  Rating  Errors  Points  Ops    Puzzle
0       1       1       0       0      bitOr
0       1       1       0       0      tmin
0       1       1       0       0      evenBits
0       2       1       0       0      getByte
0       2       1       0       0      float_abs
0       3       1       0       0      addOK
0       3       1       0       0      replaceByte
0       4       1       0       0      isNonZero

Score = 0/33 [0/17 Corr + 0/16 Perf] (0 total operators)
```



Datalab – 평가 방법

❖ 함수 별 정확성 점수 배정 요약 표

함수	점수
bitOr	1
tmin	1
evenBits	1
getBytes	2
float_abs	2
addOK	3
replaceByte	3
isNonZero	4



제출 사항

- ❖ Datalab 보고서를 사이버캠퍼스에 제출
 - ◆ 보고서는 표지 빼고 3페이지 이내로 작성
 - ◆ PDF 파일로 제출
 - ❖ 한글과 MS word의 다른 이름으로 저장 기능 활용
 - ◆ 파일 제목: [sys02]datalab_학번_이름
- ❖ 코드에는 주석으로 설명을 작성하면서 구현할 것!
- ❖ **COPY시 “0점” 처리!!**
 - ◆ **카피 검사 전부합니다.**
- ❖ 제출일자
 - ◆ 사이버 캠퍼스: 2020년 10월 12일 월요일 오전 10시 59분 59초까지
(다음 주 수업시작 전까지 제출)



2020 Fall System Programming

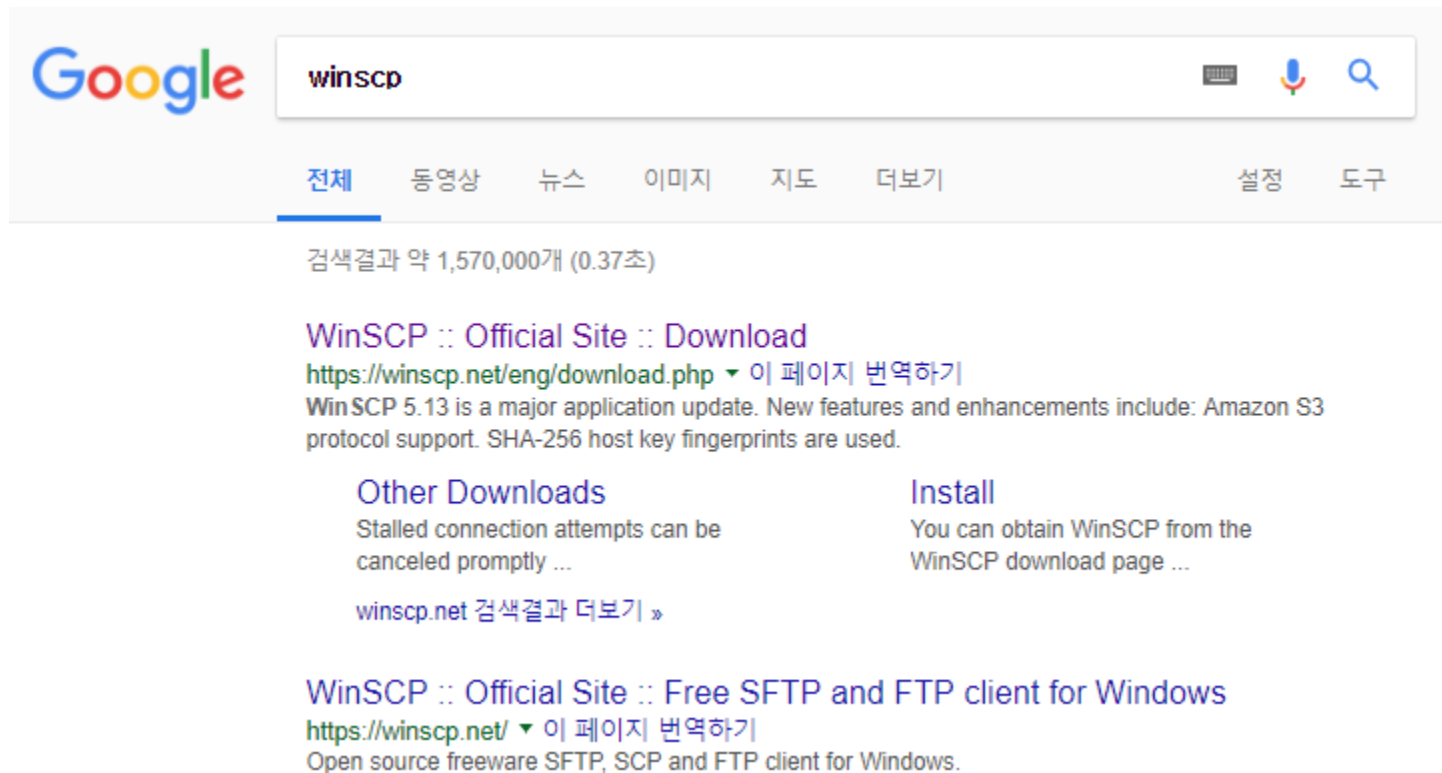
참고자료

Embedded System Lab.
Computer Engineering Dept.
Chungnam National University



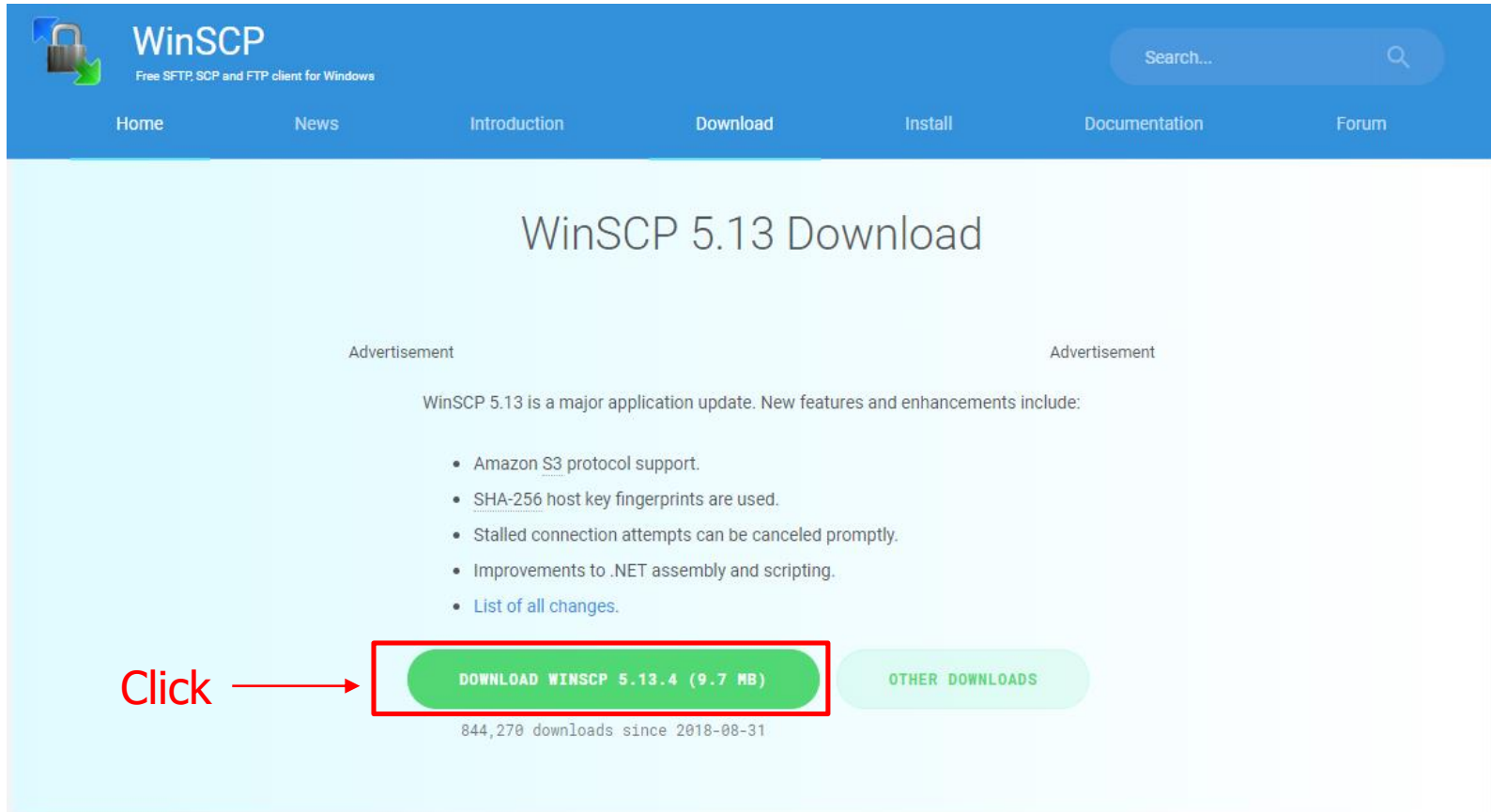
WinSCP 설치

- ❖ Google에서 WinSCP 검색 후 WinSCP 공식 홈페이지에 접속



WinSCP 설치

- ❖ DOWNLOAD WINSCP 5.13.4를 클릭하여 설치 실행파일 다운로드



The image shows the WinSCP 5.13 Download page. The page has a blue header with the WinSCP logo and navigation links: Home, News, Introduction, Download, Install, Documentation, and Forum. The main content area is light blue and features the title "WinSCP 5.13 Download". Below the title, there are two "Advertisement" placeholders. The main text states: "WinSCP 5.13 is a major application update. New features and enhancements include:" followed by a bulleted list of features: Amazon S3 protocol support, SHA-256 host key fingerprints, stalled connection attempts can be canceled promptly, improvements to .NET assembly and scripting, and a link to "List of all changes". At the bottom, there are two buttons: "DOWNLOAD WINSCP 5.13.4 (9.7 MB)" and "OTHER DOWNLOADS". The "DOWNLOAD WINSCP 5.13.4 (9.7 MB)" button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the word "Click". Below the buttons, it says "844,270 downloads since 2018-08-31".

WinSCP 5.13 Download

Advertisement

WinSCP 5.13 is a major application update. New features and enhancements include:

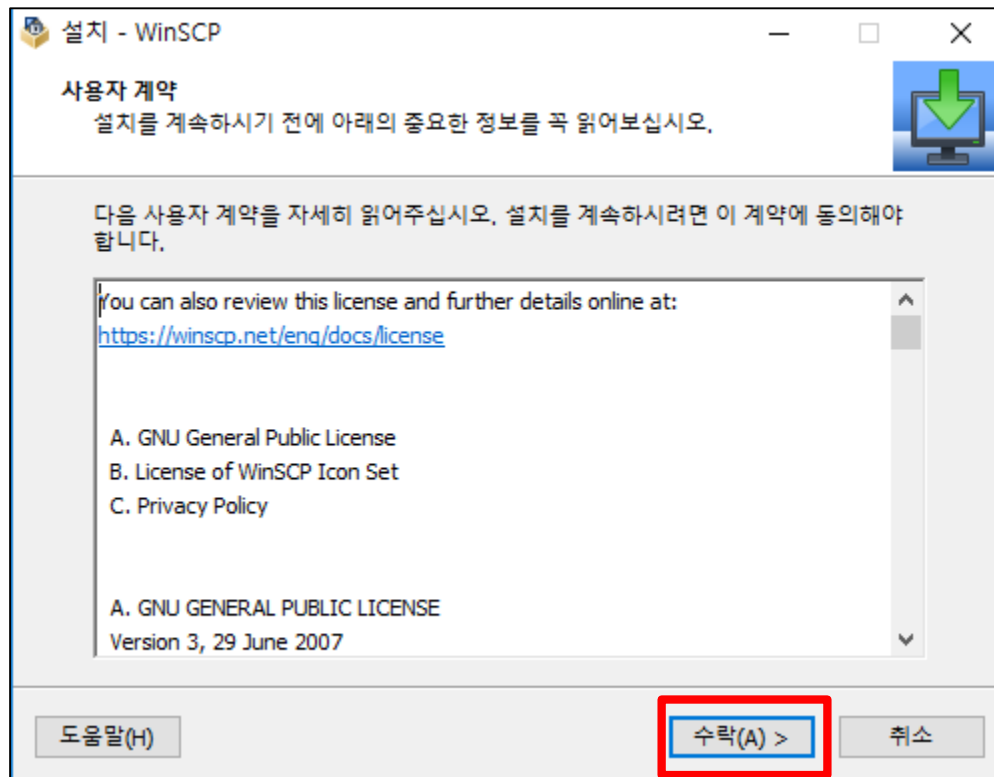
- Amazon S3 protocol support.
- SHA-256 host key fingerprints are used.
- Stalled connection attempts can be canceled promptly.
- Improvements to .NET assembly and scripting.
- [List of all changes.](#)

Click → **DOWNLOAD WINSCP 5.13.4 (9.7 MB)** OTHER DOWNLOADS

844,270 downloads since 2018-08-31

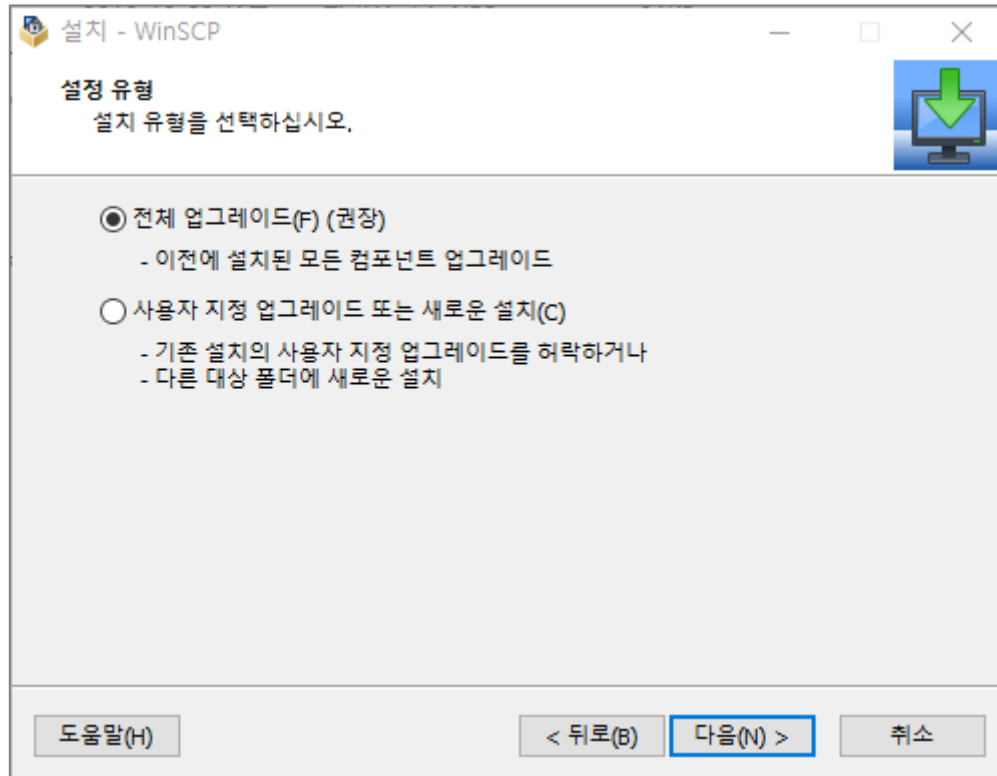
WinSCP 설치

- ❖ 다운로드 된 WinSCP-5.13.4-Setup.exe 파일을 실행하여 확인 후 수락



WinSCP 설치

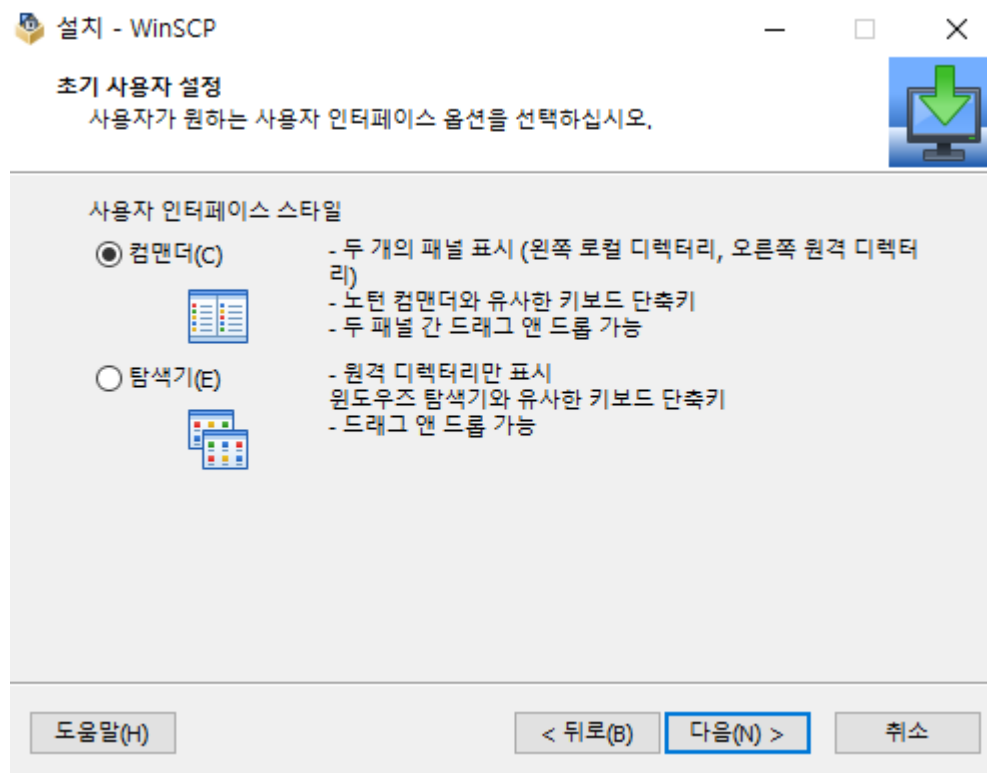
- ❖ “전체 업그레이드(F)”를 선택 한 후 “다음(N)” 클릭





WinSCP 설치

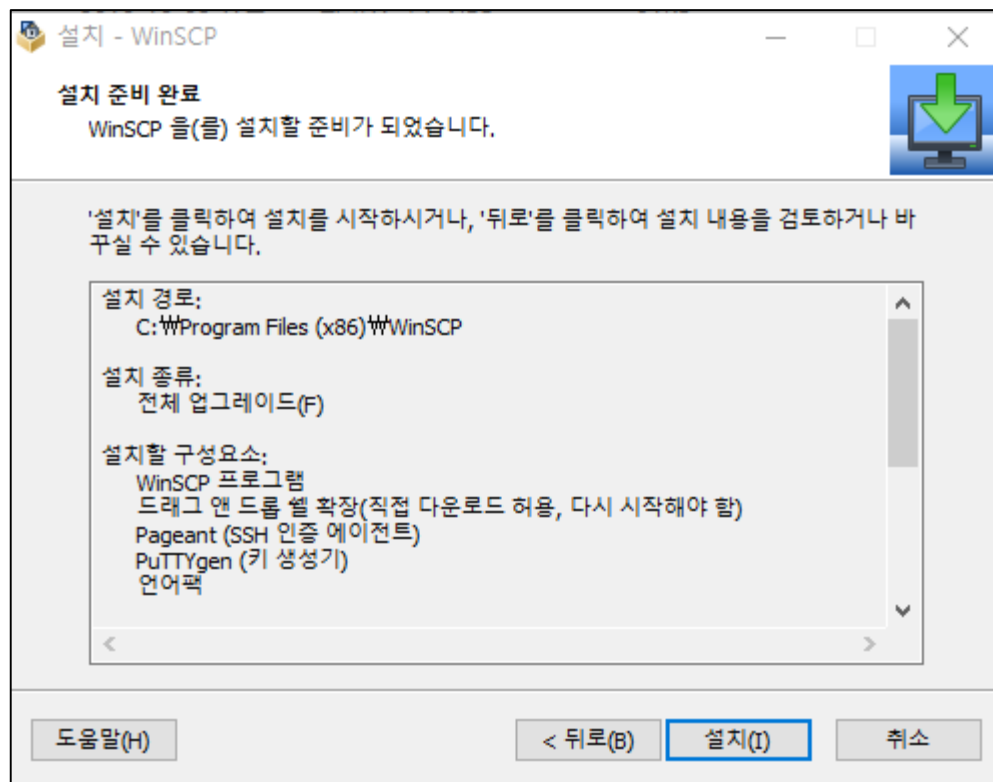
- ❖ 사용자 인터페이스 스타일을 “컴맨더(C)”로 설정 후 “다음(N)” 클릭





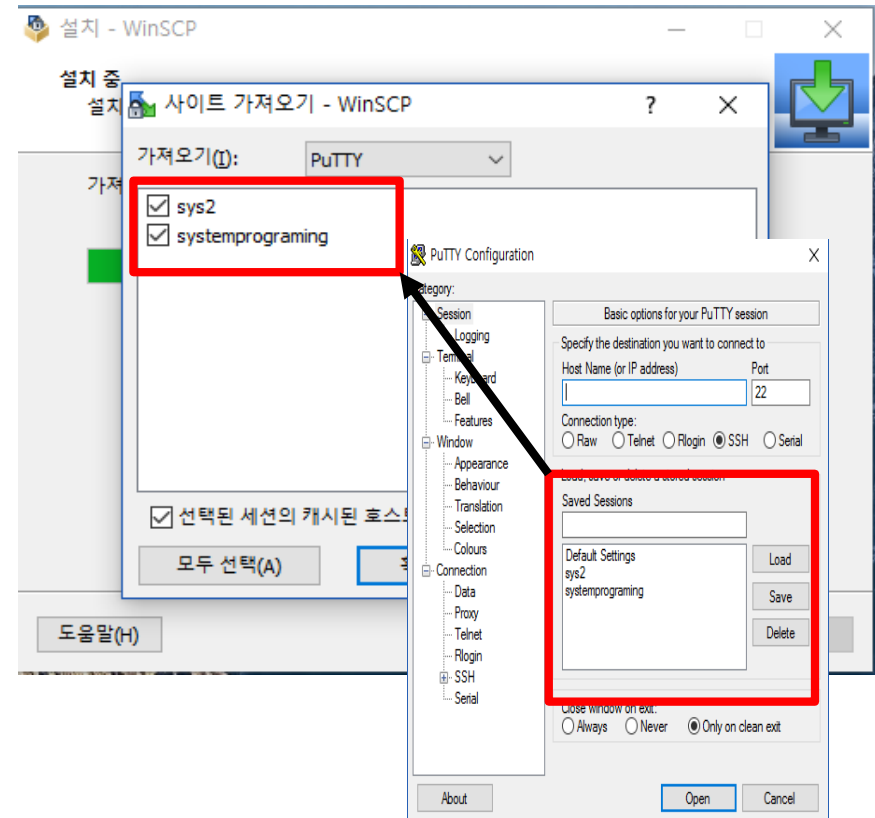
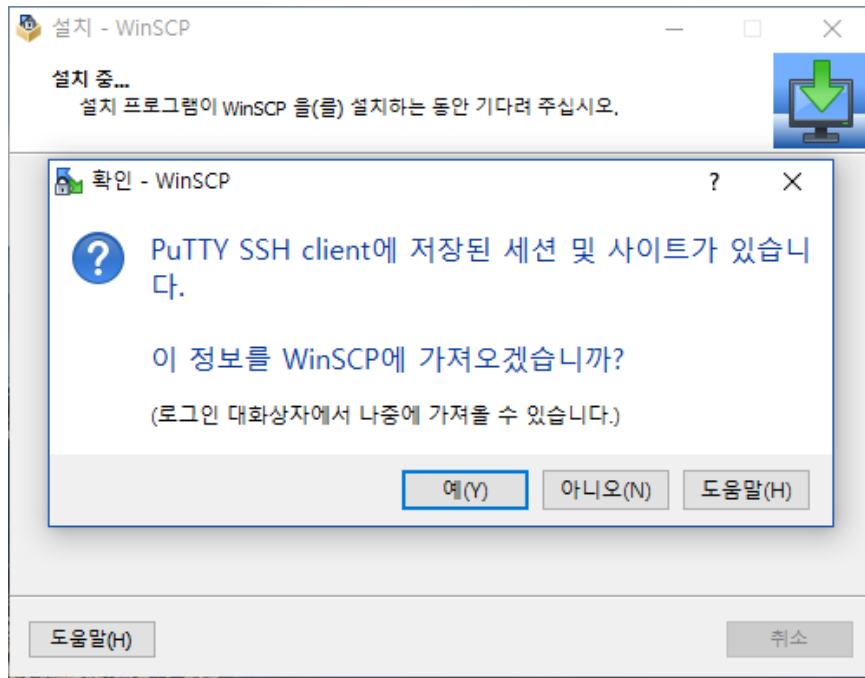
WinSCP 설치

❖ “설치(I)” 클릭



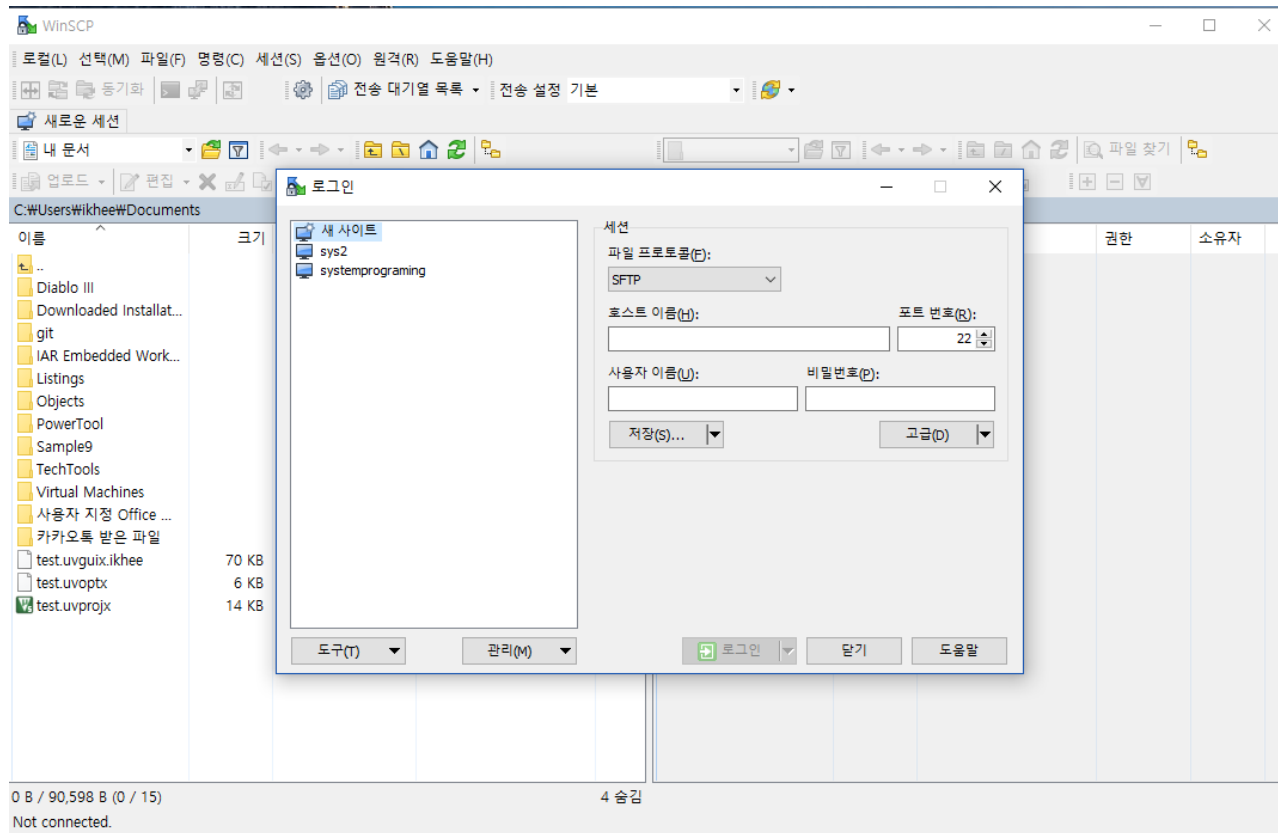
WinSCP 설치

- ❖ PuTTY의 Saved Sessions에 있는 사이트 정보를 가져오는 것이므로 “예(Y)” 클릭



WinSCP 실행

- ❖ 설치 완료 후 WinSCP를 실행하면 PuTTY에 저장되 있던 세션들이 있는 것을 확인 할 수 있다.



WinSCP 실행

- ❖ 실습 서버를 선택 후 로그인 버튼을 누른다.
- ❖ 실습 서버에서 사용하는 계정의 아이디와 비밀번호를 차례대로 입력하여 로그인 한다.

사용자명 - sys2

호스트를 찾는 중...
호스트에 접속 중...
인증하는 중...

사용자명(u)

확인 취소 도움말(H)

비밀번호 - sys2

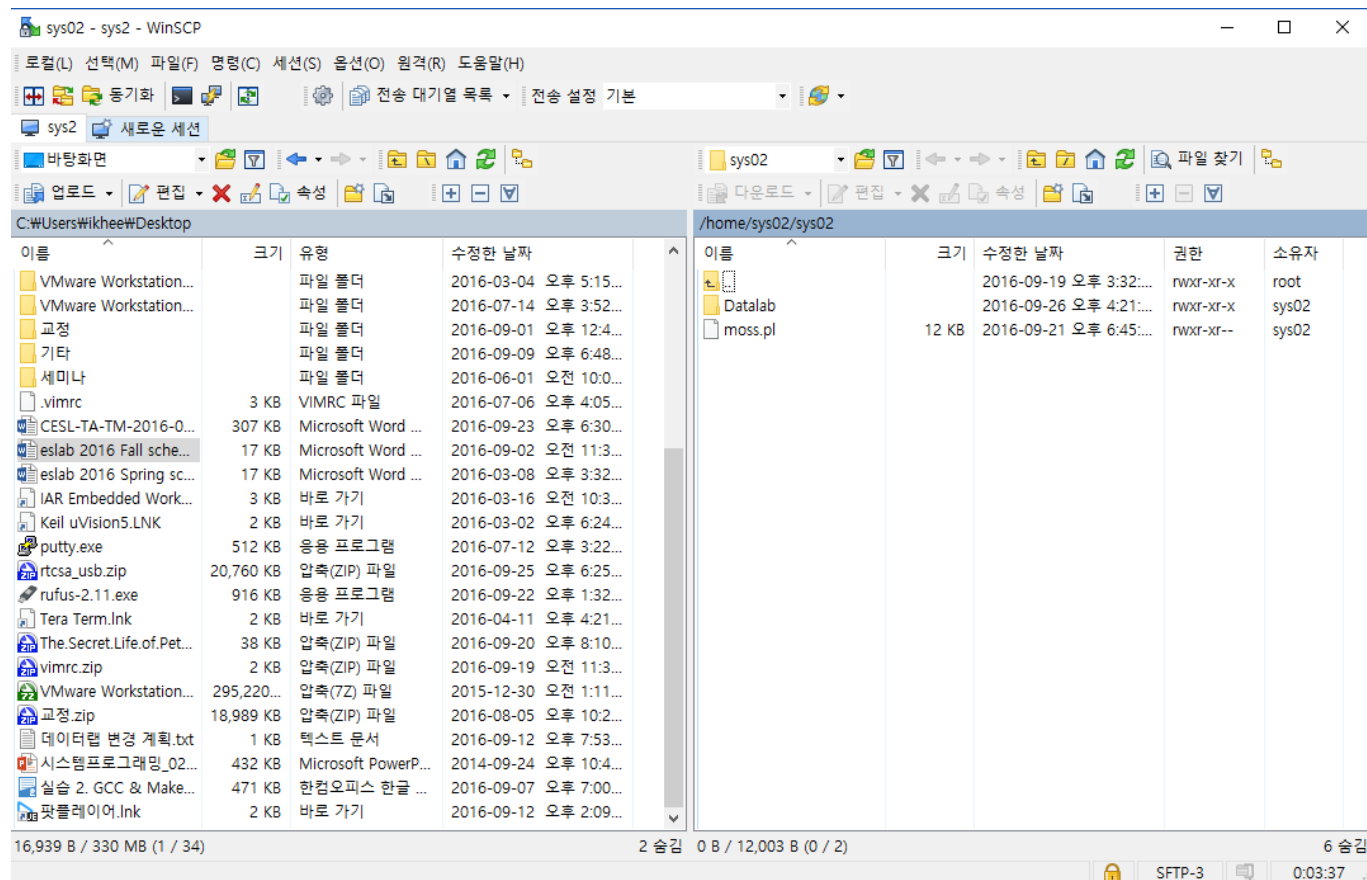
호스트를 찾는 중...
호스트에 접속 중...
인증하는 중...

비밀번호(p)

확인 취소 도움말(H)

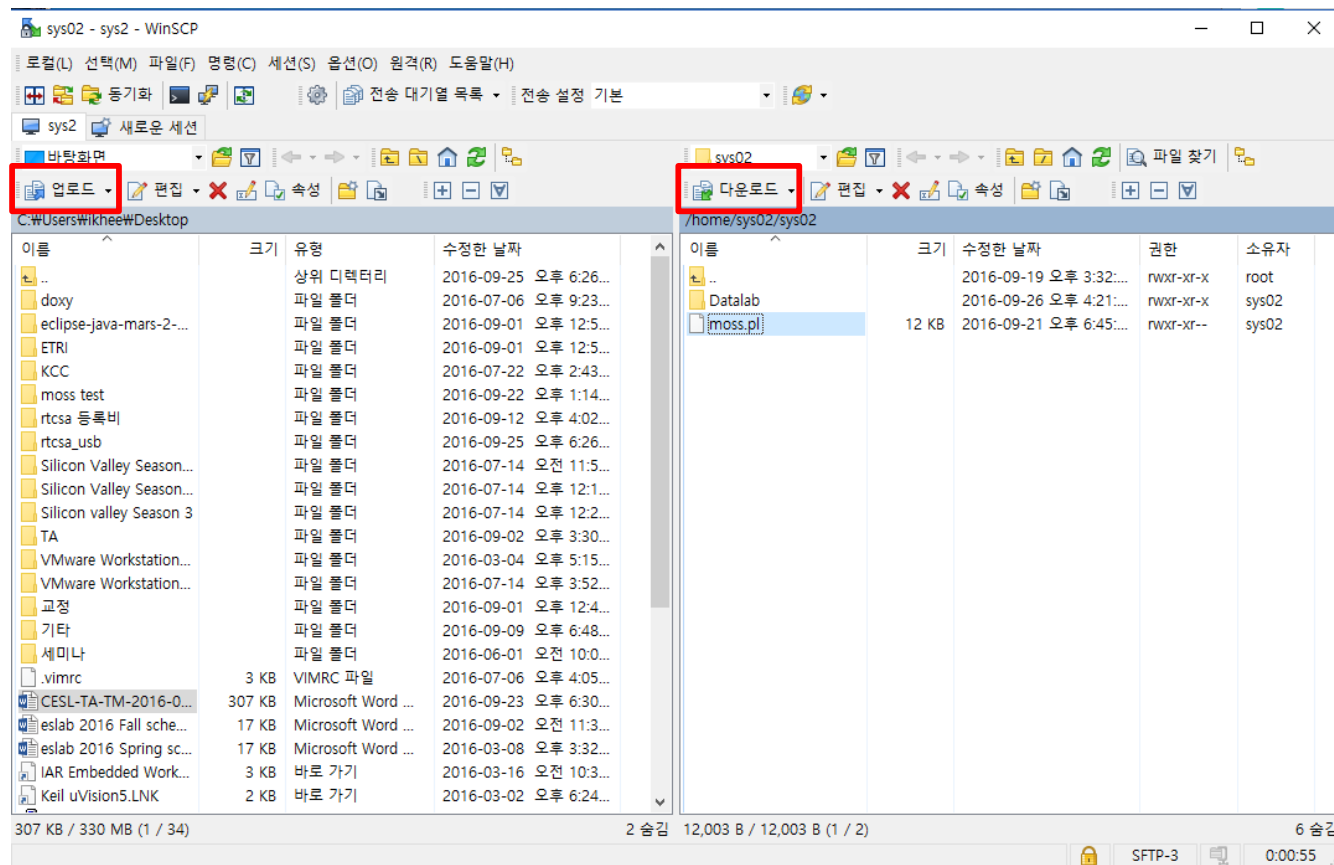
WinSCP 실행

- ❖ 로그인에 성공하면 왼쪽 창에는 자신의 PC에 있는 파일들이 나오고, 오른쪽 창에는 실습 서버에 있는 파일들이 나온다.



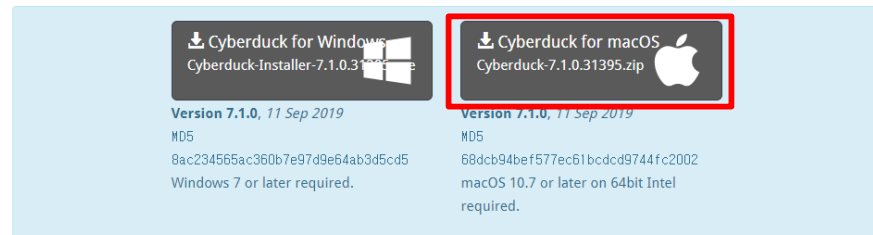
WinSCP 실행

- ❖ 파일을 선택 후 “업로드” 혹은 “다운로드”를 클릭하여 서버와 PC가 파일을 주고 받을 수 있다.



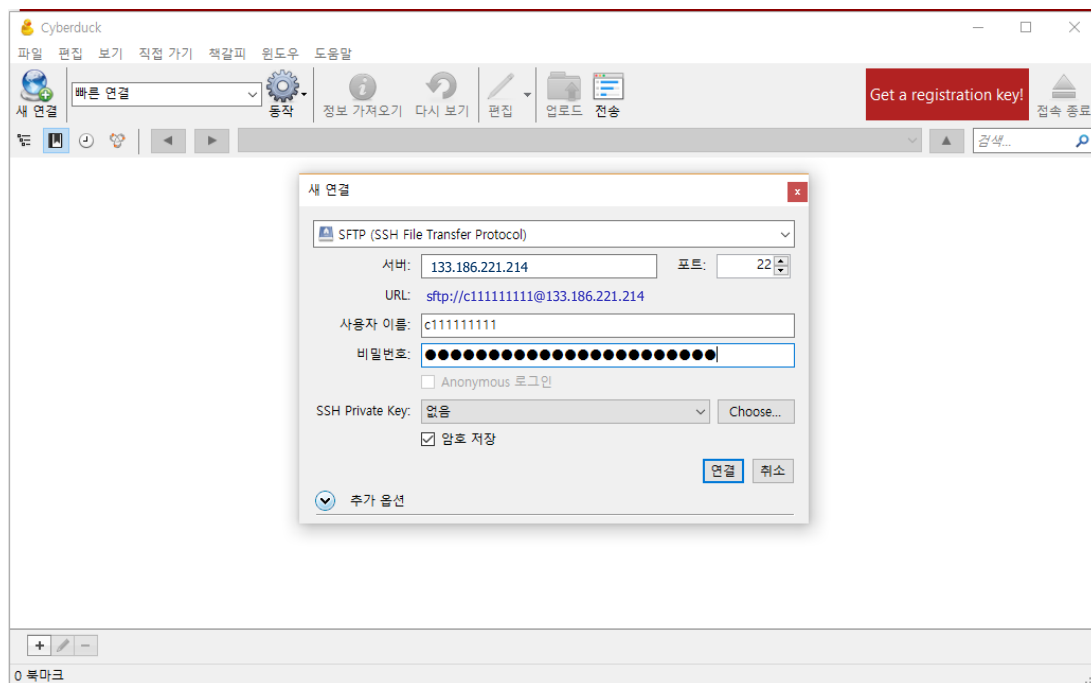
Cyberduck (SFTP client for Mac)

Download [Changelog](#)



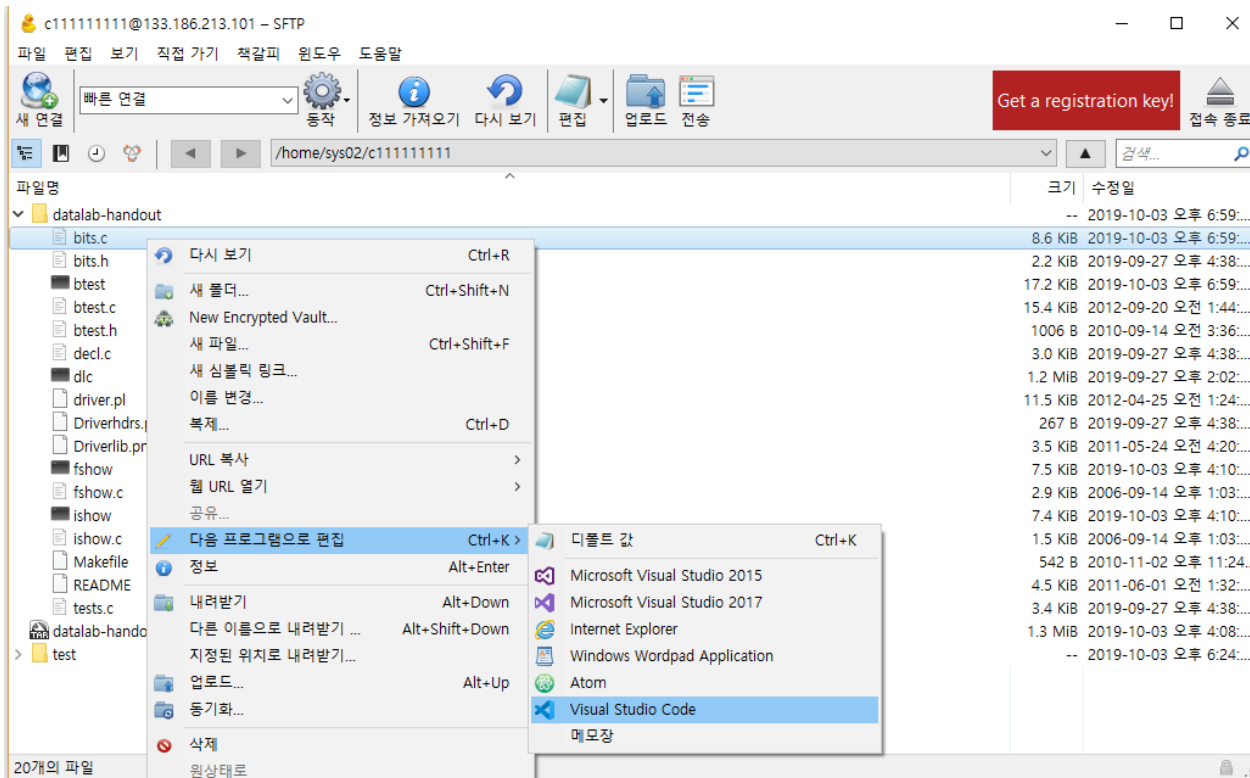
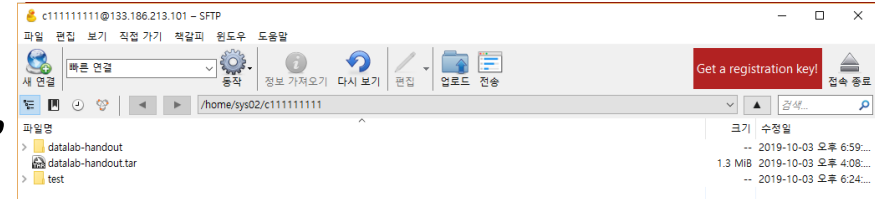
❖ <https://cyberduck.io/>

- ❖ SFTP 를 선택하고
- ❖ 실습 서버 주소를 입력
 - ◆ 133.186.221.214
- ❖ Id/pw 입력 후 연결



Cyberduck (SFTP client for Mac)

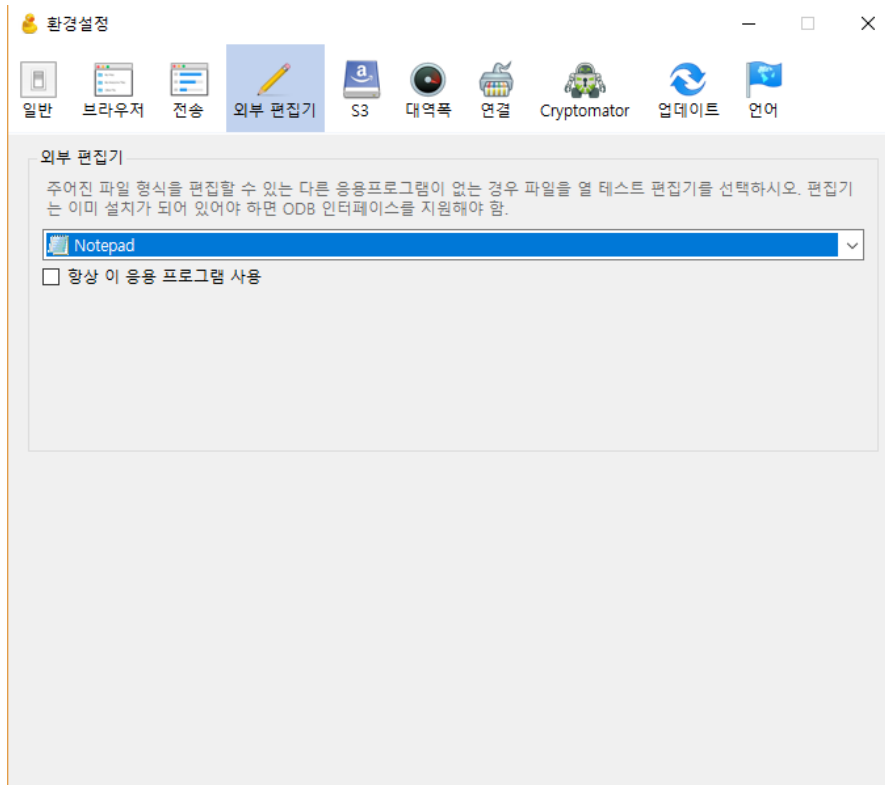
- ❖ 우측 그림과 같이 연결이 완료되고,
- ❖ 편집하고자 하는 코드를 하단 그림과 같이
우측 마우스 클릭 후 편집 툴을 선택할 수 있다.



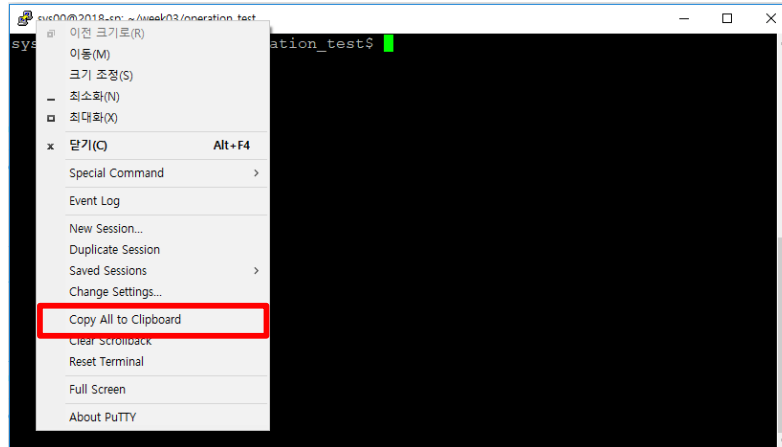


Cyberduck (SFTP client for Mac)

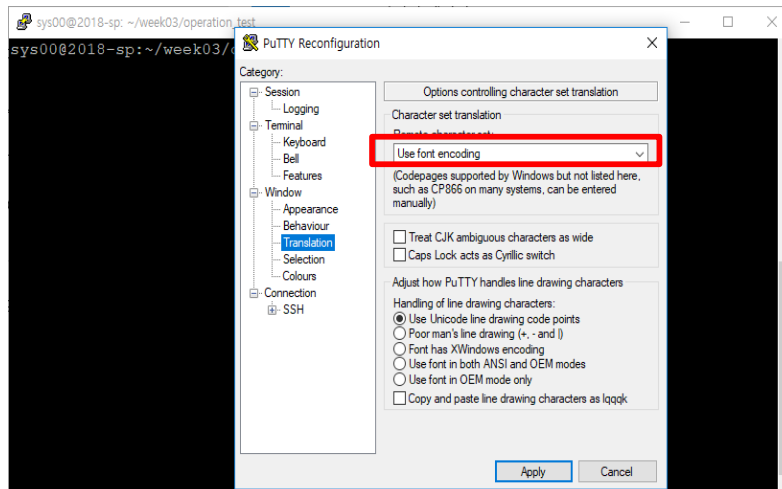
- ❖ 기본 편집 프로그램을 선택하고자 할 때는 환경설정으로 들어가서
- ❖ 외부 편집기를 선택하면 자동으로 선택 편집툴이 기본 프로그램으로 선택 된다.



Putty - 한글깨짐



1. 메뉴 – change Setting 클릭



2. Window – Translation 탭에서
Use font encoding으로 변경